

Antwoorden · 1.3.2–1.3.3 · Betekenis en startwerk

Opgave 21 · Iedereen tevreden?

a. Nee. Evenwicht vergelijkt wat mensen **bij € 10 willen en kunnen kopen** met het aanbod bij die prijs. Iemand met een betalingsbereidheid van € 7 draagt bij € 10 geen vraag bij. Dat betekent niet dat die persoon geen behoefte heeft. Evenwicht sluit plannen bij een prijs op elkaar aan, maar vervult niet alle wensen en bewijst geen eerlijke verdeling.

Beoordelingscriteria

- Maakt de vergelijking expliciet afhankelijk van de prijs.
- Onderscheidt behoefte van koopbereidheid bij € 10.
- Leidt geen eerlijkheid of algemene tevredenheid af uit $Q_v = Q_a$.

Opgave 22 · Basis en oppervlakte

a. $(108 - 96) / 96 \times 100\% = 12,5\%$ **stijging**. **Waarom:** de toename van 12 indexpunten wordt vergeleken met 96, niet met 100.

b. Rechthoek: $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$. Driehoek: $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$. **Waarom:** de driehoek heeft de helft van de oppervlakte van de rechthoek met dezelfde basis en hoogte.

Opgave 23 · Een verandering vergelijken

a. $(400 - 320) / 320 \times 100\% = 25\%$ **stijging**. **Waarom:** de oude hoeveelheid is de basis; het verschil van 80 is niet zelf een percentage.

Opgave 24 · Welke oorzaak?

a. **De vraaglijn verschuift naar rechts.** Een hogere marktprijs geeft daarna een **beweging langs de bestaande aanbodlijn**, geen verschuiving. **Waarom:** de omstandigheden van de aanbieders veranderen niet.

Opgave 25 · Plantenvoeding

a. Oud: € 12 per fles en 24 flessen per week. Nieuw: € 14 per fles en 30 flessen per week. **Waarom:** de hulplijnen en schaal verbinden beide evenwichten met hun assen.

b. De prijs stijgt en verkopers reageren **langs dezelfde A**. **Waarom:** meer kopers verandert de vraag, niet de omstandigheden achter het aanbod.

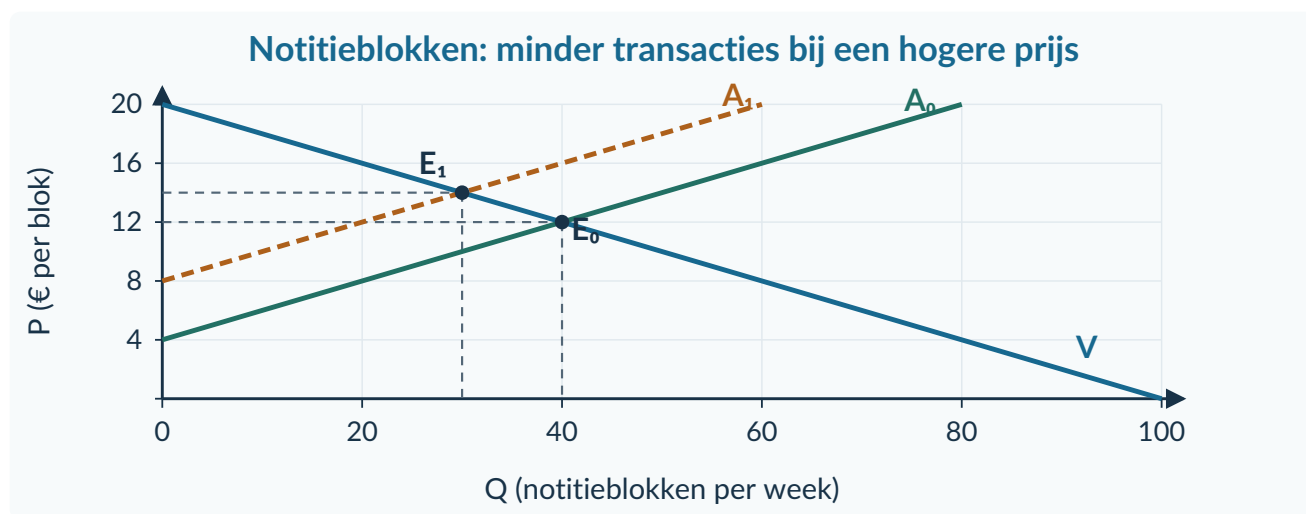
Antwoorden · 1.3.3 · Van bron naar nieuw evenwicht

Opgave 26 · Duurder papier voor notitieblokken

a. Oud: $100 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 120 = 10P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$, $Q_0 = 100 - 60 = 40$; controle $60 - 20 = 40$.
 Nieuw: $100 - 5P = 5P - 40 \rightarrow 140 = 10P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$, $Q_1 = 100 - 70 = 30$; controle $70 - 40 = 30$
blokken per week. Waarom: iedere situatie gebruikt haar eigen aanbodfunctie.

b. A_1 door $(0; 8)$ en $(60; 20)$; $E_0 = (40; 12)$, $E_1 = (30; 14)$. **Waarom:** duurder papierpulp legt het aanbod bij elke relevante prijs lager, dus de nieuwe lijn ligt links van A_0 .

c. Bij € 12 nieuw: $Q_{a,1} = 5 \times 12 - 40 = 20$; $Q_v = 100 - 5 \times 12 = 40$. Vraagoverschot = **20 blokken per week. Waarom:** kopers concurreren om het kleinere aanbod; de prijs krijgt opwaartse druk.



Antwoordfiguur bij opgave 26 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.3 · Twee oorzaken en een berekening

Opgave 27 · Meer vraag én meer aanbod

- a. Alleen meer vraag: **prijs omhoog en hoeveelheid omhoog**. **Waarom:** bij de oude prijs ontstaat een vraagoverschot.
- b. Alleen meer aanbod: **prijs omlaag en hoeveelheid omhoog**. **Waarom:** bij de oude prijs ontstaat een aanbodoverschot.
- c. In dit model neemt de evenwichtshoeveelheid **toe**. De prijs kan **stijgen, dalen of gelijk blijven**. **Waarom:** de hoeveelheidseffecten versterken elkaar; de prijsuitkomst hangt af van de groottes van beide verschuivingen.
- d. De drukken hoeven niet even groot te zijn. **Waarom:** zonder relatieve groottes kun je niet besluiten dat ze elkaar precies opheffen.

Opgave 28 · Reparatiesets

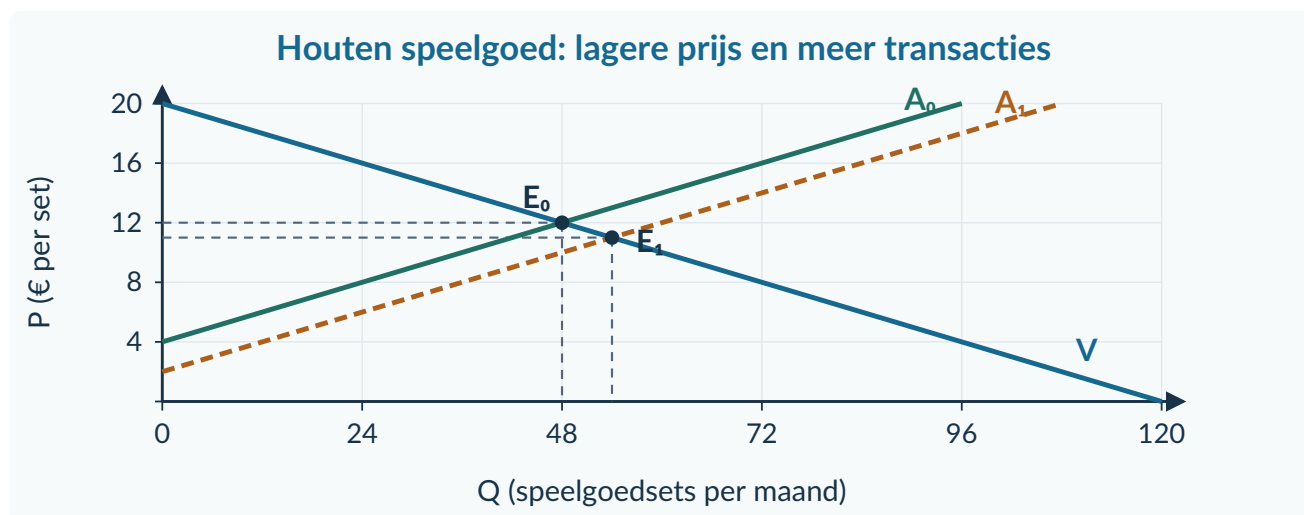
- a. Oud: $96 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow \text{€ } 14$; $Q = 96 - 56 = 40$; controle $56 - 16 = 40$. Nieuw: $112 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 128 = 8P \rightarrow \text{€ } 16$; $Q = 112 - 64 = 48$; controle $64 - 16 = 48$ sets per week. **Waarom:** de voorkeur verandert de vraagfunctie, het aanbod blijft staan.
- b. Bij € 14 nieuw: $Q_{v,1} = 112 - 56 = 56$, $Q_a = 56 - 16 = 40$. Vraagoverschot = **16 sets per week**; opwaartse prijsdruk. **Waarom:** de koopplannen zijn toegenomen voordat de prijs reageert.
- c. $(48 - 40) / 40 \times 100\% = 20\%$ **stijging**. **Waarom:** je vergelijkt de twee evenwichtshoeveelheden, niet het tijdelijke vraagoverschot.

Antwoorden · 1.3.3 · Zelfstandig tekenen

Opgave 29 · Houten speelgoed

a. Oud: $120 - 6P = 6P - 24 \rightarrow 144 = 12P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$, $Q_0 = 120 - 72 = 48$, controle $72 - 24 = 48$.
 Nieuw: $120 - 6P = 6P - 12 \rightarrow 132 = 12P \rightarrow P_1 = \text{€ } 11$, $Q_1 = 120 - 66 = 54$, controle $66 - 12 = 54$ sets per maand. A_1 door $(0; 2)$ en $(108; 20)$; $E_0 = (48; 12)$, $E_1 = (54; 11)$. **Waarom:** lagere houtkosten verhogen het aanbod bij dezelfde prijs.

b. Kopers reageren op de lagere prijs **langs dezelfde V**. **Waarom:** hun omstandigheden zijn gelijk gebleven; alleen de kosten van de aanbieders zijn veranderd.



Antwoordfiguur bij opgave 29 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Opgave 30 · Wat past bij de waarneming?

a. **Duurdere materialen.** Dat verschuift A naar links, waardoor P stijgt en Q daalt. Alleen sterkere voorkeur verschuift V naar rechts en zou P én Q doen stijgen. **Waarom:** de richting van Q onderscheidt hier de twee gegeven verklaringen; de conclusie steunt op de expliciete aanname van één verandering.

Antwoorden · 1.3.3 · Doeloefening oplaadkabels

Opgave 31 · Meer kopers van oplaadkabels

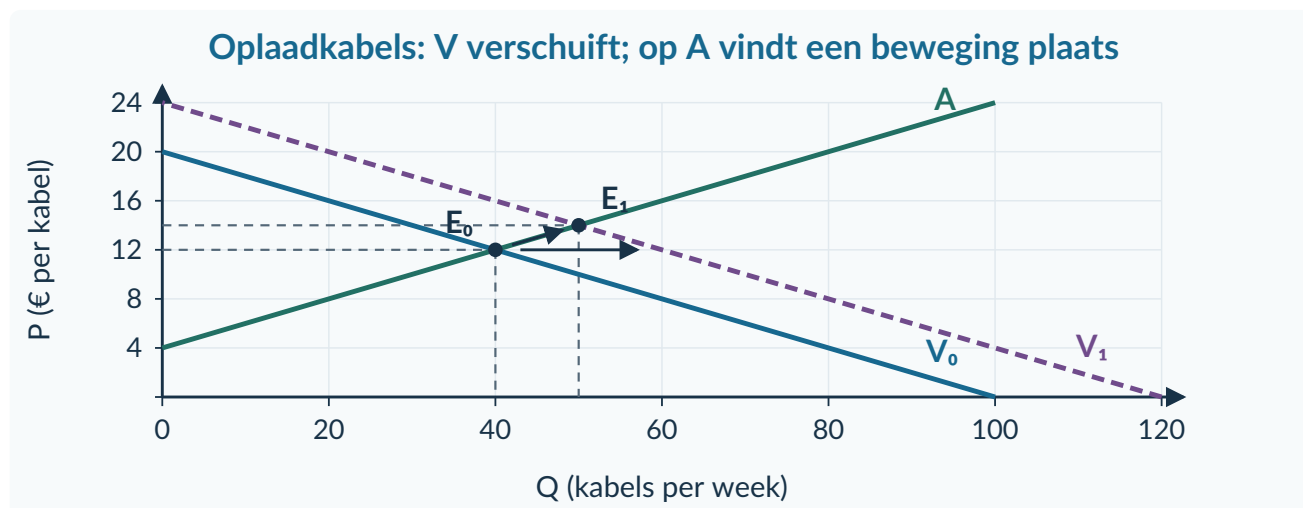
a. $100 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 120 = 10P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$. $Q_{v,0} = 100 - 60 = 40$; $Q_a = 60 - 20 = 40$ kabels per week. **Waarom:** de twee oorspronkelijke plannen zijn gelijk.

b. Aantal vragers. Bij € 12: $Q_{v,1} = 120 - 60 = 60$, $Q_a = 60 - 20 = 40$. Vraagoverschot: **20 kabels per week**; opwaartse druk. **Waarom:** meer kopers vragen bij dezelfde prijs meer, terwijl de aanbieders hun oorspronkelijke plan behouden.

c. $120 - 5P = 5P - 20 \rightarrow 140 = 10P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$. $Q_{v,1} = 120 - 70 = 50$; controle $Q_a = 70 - 20 = 50$ kabels per week. Verandering: $(50 - 40) / 40 \times 100\% = 25\%$ stijging. **Waarom:** de nieuwe prijs brengt beide plannen weer samen.

d. V_1 door $(0; 24)$ en $(120; 0)$. $E_0 = (40; 12)$; $E_1 = (50; 14)$. Een horizontale pijl bij € 12 loopt van 40 naar 60; de andere pijl loopt van E_0 naar E_1 langs A. **Waarom:** de eerste pijl toont de veranderde vraag, de tweede de prijsreactie van verkopers.

e. **Onjuist.** A blijft $Q_a = 5P - 20$. Alleen P stijgt van € 12 naar € 14; daarom wordt Q_a groter langs dezelfde lijn. **Waarom:** de aanbodfactoren zijn niet veranderd.



Antwoordfiguur bij opgave 31 · Assen, lijnen en coördinaten volgen het lesmodel.

Antwoorden · 1.3.3 · Verklaren en herhalen

Opgave 32 · Twee verklaringen voor dezelfde richting

a. Eén mogelijkheid is een **vraagtoename bij onveranderd aanbod**: P en Q stijgen. Een tweede is **meer vraag én minder aanbod**, waarbij de vraagtoename groot genoeg is om de hoeveelheid toch te laten stijgen. Ook meer vraag plus een beperkte aanbodtoename kan passen als de vraagtoename de prijsdruk overheerst. De waarnemingen geven niet aan welke omstandigheden werkelijk veranderden. Er is aanvullende informatie over de oorzaken en hun grootte nodig.

Beoordelingscriteria

- Geeft twee economisch mogelijke verklaringen voor P omhoog en Q omhoog.
- Houdt bij twee verschuivingen rekening met hun relatieve grootte.
- Onderscheidt een mogelijke modelverklaring van bewijs van de werkelijke oorzaak.

Opgave 33 · Formules en eenheden ophalen

a. $\text{€ } 84 / 14 = \text{€ } 6$ per map. **Waarom:** je verdeelt het totale bedrag over het aantal gelijke producten. Herhaal zo nodig §1.1.2.

b. Bij $q = 0$: $0 = 20 - 2P \rightarrow P = \text{€ } 10$. Bij $P = 0$: $q = 20$ stuks per maand. Coördinaten: **(0; 10)** en **(20; 0)**. **Waarom:** bij elk assnijpunt is één coördinaat nul. Herhaal zo nodig §1.2.1.